

A Packing of 90 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 90 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.457738. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.456601, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.457738 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.456601, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 90/89 = 2.464888$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 234 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

273082043539329194221004691277004616762223737916420772635394452622583595

013216076499372096135638275579762129136730807936801033962405007842032557

denominator:

1111111111110873148749057879025717196805903381600229154910525794629542845

710676641163025308671673795075040126078492582633587791775853269094196293

B Coordinates

90 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N90.txt`.

```
-16887847115 -30888345305 98526062472
509039105471 -190089091076 -425702595335
-59604562638 476025582260 -77744959488
316811945528 175125939354 386338281220
406753159524 -145322463421 -204664623308
-44139391418 440572270139 -296470361265
-63465392135 -259631519950 322883621668
96877316656 186147487279 120981942216
453760675426 124752665647 6726274215
138931648941 27245216258 392039416102
-58243602207 -265576787646 102248984340
404430841415 207979867816 118624687091
-214956952479 -13397102024 -216781963370
124898835122 -271030593202 296614803811
-23298159653 388232891651 211618248208
-36818431010 184137484816 216960273472
437869019027 108966849611 264861006256
34522421510 145368383459 -204684418955
-390543218352 -469808365771 63630278245
-36187675256 290735011164 257207933262
-292524620367 9914864866 103970854182
256446569539 -100554729115 209071662183
-211630601323 324657912705 -244956276371
658041896 -31935753271 296622410789
196584661038 -115171827340 -163507823598
-78053290448 496149815511 -252532786770
-46998725702 -94925807816 203775938250
-248528649383 111756987386 -340414168137
-279095608873 -233805545699 -208657962558
55541376419 236382502379 169239584119
111311792004 254953793264 -78422364580
505014056291 -297728770873 -537582149359
21075255361 183222359189 -81577475653
-155919439998 -31459225040 124891835702
498825511941 -261770357500 405564420392
195251941170 -338967184226 231251605236
175405953554 18124256032 -414418961218
230377936810 267341555432 98054718642
161981095723 551572315046 152527703831
-61935295274 128285757192 -341719217351
118751877664 -149594366360 132620340194
67998114672 197841575112 -274590995456
192361165030 215009825412 -24528926066
605107519064 -9030217777 -250113378590
216126294637 171465287684 -108615510042
134719605443 -313071068765 -161572345300
198774850621 -205969898180 -163015163408
64436869966 334455065794 466657453118
-16825214792 267302218831 -145711497952
25297422398 -241519092986 -434087900259
306041124668 5063117648 2135323564
-12222224073 649183230303 -182244581377
267826858443 162020497716 262940658352
83941474383 3849333925612 -192566752019
121585099397 312053799312 51292723538
6862191368 -34241692781 99499193621
484140613434 196264188374 50930826944
294490692345 -58807467900 17599602460
-81528116769 123057150220 507355921580
-283355796510 181212144848 80950374691
284114149462 -202733019281 -375749712729
98227458162 122403188367 -140385742615
-417698611219 171986082420 -414260325514
372509222111 12547711319 -197466757313
17221526660 49926601904 425535922835
37986654857 -183807780933 239544879700
176824998001 9476083253 137393286635
382734863587 78658725969 -234464333152
42538171904 -6149021621 -307453644421
-148824845368 41904009187 -247853631239
-283768773958 397918862835 212661254637
370344382319 417349879943 -18243429060
134833710930 442206795392 62345194551
135706809913 226072567284 -436440658380
181122081485 -214167580685 -169234877430
-211718686694 106728236197 -423805840227
-443812152033 198805388567 4646215488
-76310793349 402370368980 -87667103730
-492405477953 37150750434 -87464121870
-139237822968 -341190518468 -261139628954
225926639860 12493905576 -229857717697
-123486622873 65446019682 304661818442
-161610149609 -402257052042 -459665397962
160303939143 -85787523768 328336455160
-424259351265 548084392014 -128026895318
-146863732063 95411254521 -311490424364
81309098964 -368468304295 184231671762
28270411528 17099649215 89896064343
-307364464105 -229318527614 -345347145150
101961251467 57625138656 -76926822249
-120773598996 156106186750 175938526250
8931996915 25535128995 19912413351
517070605600 63589968867 -180863893553
-431721052718 -409233002006 92216651338
-315564030764 109950245752 3200606002473
-7542276488 341022241896 -282235650133
107253050021 186646504318 -70746102937
-100092268150 248065213787 -39466872140
-51236527911 148819889929 222198858263
127169479923 -101252888680 -149176120860
146922245459 101086469843 -309888609945
166224989005 -639079515765 147635415675
-374850667624 112141597703 -54056024044
34372482028 495031280709 326075077102
11014070528 117963082246 -17645893374
134446883341 9750768356 -359664685321
694536890149 59587302387 -71647745625
450735348001 214363822191 -115252099345
234257374151 -22800129792 671664590455
-89780161699 -114297719759 -28431947726
-16332819460 340873133598 -60248846875
42717788324 40785768047 301793302397
98803899747 497132563198 281852656082
122632913847 45999634402 102405573393
408956125290 244442336412 246952107496
-222142870027 229867984403 -258556568503
292462204454 -426614128634 -261479765149
178931275474 24183367853 -697039661616
261434105739 182864968346 96366775621
-456515065214 -52754754565 -57404287254
-163278941513 80522289545 -197586434743
30347317550 41798665759 256974338587
-152803579481 167044244281 -18835086054
-243336728094 316812639777 73844493902
80488644342 -374155956859 522944333058
-469691446738 -137204107729 208008418803
-17515615826 -232523062020 234571426115
163597397783 -109791646941 87360084654
-13980021611 16930089343 7126119501
-4276916766 -30831876698 85947233831
-30497331896 237015605265 -311825373312
-139213362685 -114388171270 11224464888
-11496168939 11874921457 22021164039
-64033548408 16663901827 -532513507330
-280093570347 -205318117360 -389308708743
-314061726827 -135789454732 -414696644120
63392032345 136782754271 -44372337810
-467995691788 13055843489 184311930942
627405518112 195449905907 -315188367298
-267328692769 726021256301 182098837270
15027937761 -430192650084 55101760118
130948380563 215458981174 -189622610278
-910522321 -126696466388 -15133101797
-23718390844 -191731407512 282738829837
221281432934 -147149991873 4394002374
-305975711243 174761450836 -106384023056
-399101511903 -1940513420 -2227250787
316950884484 353640953596 -219596342360
-274871058354 9092660164 411583125949
147109294951 -15663090241 55591374491
-321410120627 -9310608435 2292999450
51899854303 615927379977 602175686098
-150438796762 148894272762 -161769410406
-82816669782 248213124788 101419533600
-77650266708 -185699837805 187392768814
314790124362 70847229252 -65407332725
234789628275 -178951448368 122018543705
-201449645644 -308247594708 357250745969
-266396278296 418270545442 -339768094765
-305274110667 -132984670957 -267423486739
370453030258 241822876505 -136858528488
-369046883733 129005027739 72812470346
32035786344 -302743348684 -68215758310
-544637512607 126639356071 57798731302
-199338838364 -198869057846 -120548385915
395413733614 -180848711472 269881265122
178182374088 -511664530229 -211048988411
84359012389 72928890054 276430845958
79582932780 428369010196 -45287472812
-73030267400 182801059173 -310188719505
-36808691796 342625442398 16542331998
-81306868493 -53163854657 131384977645
263128994480 146343544357 151931122257
310470751986 294229704279 59891060507
-61554396008 21245846513 633295121214
70062790202 179555565852 -464880771236
-361735388833 -196756859492 504532153118
133964900075 406923071597 -338143499137
-326952946471 -263871690641 -278033260942
-434645444982 233720633366 -59152061530
101225482951 271455226208 87911235749
-28325911907 16888555464 -421035035781
-11674805477 20633967255 -84853624854
203428485036 -633548102239 -105030208756
178654515732 -48102794516 215844621350
2201976224 -120933344082 10864581719
172896116226 -9592043676 119079344064
340646372161 -124039326099 -79557314961
347754535420 -5500005190 -168151550250
-261061775911 -187733855221 -433819774216
-359627068016 -74112705488 -116624303482
-80896343011 310215587664 223119891532
-369657775510 142523478520 427113521666
-146840837425 -29821767898 722202024
-140787359625 67585212722 -246453843143
-222836986196 -213703920991 30095075118
322250563935 -269184243779 102504172425
93294818005 425986941596 237358349713
175612462768 131142209406 -194802784458
3565621148 29942694801 -377420900483
-235449193181 27602312024 235589229450
```

-164958854794 530443724501 153079401161
173521929219 114113186002 170468213416
-54590027753 116086457280 152738537245
-175188948671 135990936723 -128207349374
11088323370 -322133265250 387533348874
-501210688775 149267997402 407636683996
-480778269140 -450961295524 -27873336969
15459104331 -373762547554 160156442707
299459856194 -279224150152 -205186643683
100305140709 81941052018 171737563628
-620645122977 -64417816051 -71854279245
294742183190 197533827984 171090173440
290278391329 -2090369098 -71425233545
-100161766485 -62828425798 -175378651093
240194855826 -450351850033 -72721092148
11776050848 -81462351548 330211002888
25250594726 -321556487018 26694317290
-127313195650 -14721895650 547756537822
-279310682486 307215573154 -246193529868
412576752898 422566820616 -107454986272
-52520357021 298234234018 140559437133
-16060013048 167359438053 503585183579
-87906822499 -63851742062 -268086084174
-157503275224 -94764855698 -344249348528
36740811296 390262323794 -2205965176
-48898741311 -150215934028 -1284497624
-306830943137 -196905147366 209118492308
423016619000 268207154547 -152757859293
-314383056882 26194936920 -162668244819
-76947977022 287171652080 -337915528433
134554968576 -406663807399 -200805686089
-449968977520 -56621332409 -400464947947
-103902602545 173675573673 319101841924
-308256797594 579422642282 -127578985901
211591238872 -25993470043 -120242478374
255000621271 1611192320 -41704201345
-81400682000 64393717483 -138109174846
-32249885180 -260503432563 -405216949217
386973305565 122855717660 -377563038695
-14393649483 -154920057528 1571186164
79630724700 -148876675279 -250439430508
-179050107398 -575757794983 -255764627940
-289980607304 -33340104542 -47023447793
-63724927926 -385102357074 -72303479428
209587795739 -232838681739 -120736610588
-129340360195 27916285010 -17539015569
222617708284 335157873585 -226367837770
-201221429737 -189653300309 306389165042
33309397181 -265403258473 33941814485
-198830125954 91937529552 -583891335374
400207113947 -32695390747 198571636390
183650734747 225250098045 -412887535497
283431292046 109510420990 16089938578
535012791492 -337726938443 -256031180780
348468483621 -113493295744 294317199638
-355276018107 8493633270 -243200043493
-394702974926 499108687636 -18133844466
-273763581081 -537131340866 -203733156693
-227833418627 -289733546783 328094769535
-72555763354 -328651619129 -34129890602
39359793652 150465459138 131082707087
-84750037374 -183452675902 102323263170
36533920265 -60417718220 -670350837173
-205190851387 1396721456 117525034071
59434284984 232466570387 -209645430087
29106280998 309910347901 -49587283209
-164441644551 -42207093812 213145473388
118739140126 -53798285355 -342625895073
-333222401409 177023112815 -208489796844
389248955237 99101142390 162130198458
475003407339 -127385979251 -142954728912
-106566113171 -54369477413 -202025125479
-193925402405 393668115735 177825780347
138480416215 94850828934 -60030781565
-228665706549 7379751153 4663806678
27103382697 394065187193 -171178961552
-169365194587 41730827438 66878116743
-78896584096 -353290317338 153730588248
247894887372 -55305898951 259922822837
-293799998145 -18176504010 45137823057
-71487663348 -308333786308 688829010782
-328996845114 201989650994 75867621370
-532577446548 -42814273492 -281694748898
-175599811385 12110823078 120972661885
179487859512 12110823302 114853124923
381505215837 504742897590 143767260877
-300951925350 331872597542 434563229574
292892618625 360787659777 97950881809
-257106142379 59841461339 -369974746692
239362698726 1105676732 -247738955608
5577089235 47221436790 53486072706
188268286205 -345951690491 -18578470224
-172828739766 83688604513 143415290148
-507072252729 -142785151436 62812497785
190092378879 -227489575266 128376012111
254131088529 -158367340074 -107036358435
4014824145 100772079270 465723125823
17887019225 84993500346 399993415772
179300871455 359681205359 -351872938006
-419398940787 176979269698 -287594814236
156304352847 608442991888 -39554403349
5755362601 -199518459229 -353001839223
367131466620 -231864322607 -164013141202
98195464546 8783793011 -201965918760
-225388207656 28840378221 -661555666424
109967527949 157448025647 82958638707
8620172698 360584479994 14374230608
-37913375870 245150177259 76294433536
236817824799 -437194503755 -329718011322
366257769035 218271247778 -277329893988
15938606711 225648125214 219553471701
-195120024019 170423767044 246191644904
405586397139 -148972809954 258444562570
60479196362 132395724960 -324369221171
141606587935 -205883820567 130319719766
-342905693350 -61118589405 13604440675
-526721066694 172027986035 -53716473638
230165207493 442624052955 -147551577109
-247374242009 -392535190506 19239590081
133467664291 -306880618428 498465149129
-363458902648 304303634707 109064211154
477411178715 186823257825 400833536362
-78011349660 -528275404646 45007245838
89648406178 -61335305406 150495123011
215684668730 152350428071 -128687993221
423563383412 -193048990765 -480071095945
-248624436449 -384442012951 297670645522
-142566493679 -327583986536 -88803928619
-481241353490 46371943678 150448696132
206739383631 -106024948154 108948306294
-13657286121 189320733117 235341646520
-88188752247 -10705144378 293402147596
8405192252 28635974621 -275782225353
131791747301 -780815979263 105931525428
-15392649045 153972164524 231151574939
186862828750 95616103005 250083537092
157944530185 300913685727 -268661687672
27756299812 -339948573967 -519472304851
-70875876902 372658977656 -49376199541
161588231394 -100297808400 45833152210
-448414392983 -21451163747 -32631748559
-331641595424 7506031625 100782162519
52070705242 -424380707061 41895615563
-521999276373 -141655734918 58631957484
148523818453 -531268826943 182773979064
289101290802 -105707108141 276958202502
257769763228 110152696458 -151589471437
325582303747 206411167937 141527464451
-147865330206 131979404258 524158398892
74195316451 -154527610975 359449899664
-128532580185 213705875609 131932988247
647483475644 -382318143752 5744000926
39423899418 96380049017 -3484794637350
-17866845791 66723231828 -505141465905
-130094471388 267327283441 -247605057977
-118856649033 2889556078 -57810773218
243479586139 -287981281084 -440065499185
-142351982775 134287447695 -278048391277
-269766160130 216955874042 -171639694199
-177469756946 -24647876215 10455432040
34126198747 157142853058 374009057629
-461688433603 -37703156532 182227164958
-102494915258 -26193034515 26041161937
-2207533402 95307667909 -39919787513
17486663084 179402514279 54486375234
-325715330250 -581748641757 -26978669425
-181100432994 -269227451874 -273264722793
272149620001 -225373302820 -156606400480
-215782477962 -405444146965 -36357068611
379242753497 164315114898 263917674199
-107364572849 658327063998 83342248896
-318632814902 -43734643871 223240498094
-15607589663 83469390273 -163579556207
15252120963 341669103625 2516779971287
-279838043295 56724523239 -12628640727
257521291808 -131676531842 -291949127534
-234250173165 -255507306465 617237512630
-370068718703 -12703082676 -156657792768
13640716795 -112145479371 -202815845436
133399032594 17882989589 35060930905
218158061729 120661825366 -159159922746
467244782285 -202053300768 411847987303
-40922487465 113432879358 -171420425411
-160971593695 -47820009635 404128209573
-366233639284 -119130551768 -366159243412
-209839103634 -234986123068 -102540022295
139823666666 75176320641 26279656384
-232962676 -325426070061 243394740744
-2061722279 1714946094658 -58981160804
35650406965 17722131032 339588270016
316140513214 185216653448 185029434268
325188070036 27302751324 -635264349325
132749159672 162289555570 -109898217111
51081559966 758700474600 100484836887
384146269968 -151733036882 -29151296735
565447164914 -242820659848 125614555396
-5581493892 211202001659 -84995854445
-248726264759 135973368055 -57461687340
141365387465 -61107081830 -152625819390
494461480744 104130722598 -19481284468
218176560914 468110548217 -979050051497
54749375195 -252280353560 139531877793
152015345559 46060218005 15678097734
-227482584051 88921572493 -169861084143

126608329773 -40695626724 -635938631041
-29528551648 102251331703 -151671458706
-341631280329 -44795477865 -12239325218
493552808919 267137372876 -21682839462
91408855013 -249474102308 -68452350887
-16836383917 329405614867 309916012311
358726558176 -336475446149 219604520735
178866751041 -407795487174 174033437077
-86175300257 -356937173670 -490069834126
-74984429391 -97443435765 206617554964
205950404667 -154003960897 72760079660
180732277681 32330800975 35450105377
-101640318061 392727628691 98049740941
-420933788200 242661402134 -228071844543
-58506476458 -40921301995 -254306428334
-198109226462 -11914027542 416295573351
162523925169 19237739961 -53073706283
-417131628652 -355036386938 195106612461
-55452573964 202043155793 -80571452584
210686452706 -309484258786 586993414569
371013228111 74229898343 2272359034
45472211496 -449759009325 19133495683
441136214849 -57722466194 -168140902204
-345259530783 -149092723340 60020508159
83873787742 424423456172 470671481728
90265706592 271819626145 219320881324
143409970922 -205664596536 -171864231857
-83600971250 387384096767 14759304232
-307161976535 -227534037113 -113218356710
394697853963 161750616758 48502973964
-458053954582 214086313686 8499530619
55468755054 484142698017 -99590765002
-345057373745 220357168124 93354565408
3580158408 -344807336884 -242308803041
36735528797 -44427090872 -259136213822
-252776693920 274765880243 3031939798
377140440596 439620384486 1425226945
-363441672871 -17351344012 490892890597
-126656381143 44513724439 -206887191162
-52811646306 76253502255 -434877609710
117329356118 -123012274798 98834574315
9262441499 313250071420 79279914951
196609226569 -138056485424 592459857748
-17554639380 58833027912 -87942342046
-90206268890 290211068509 173501470436
162632648908 -105104287954 149745479557
32665031593 -295324057322 286329897801
83814085195 123440074805 -341515927265
324928000954 175660529774 -279410206859
133622028297 264452018157 109776143127
-211349479885 21786446754 318182371279
-621033795816 140967468843 -41100436978
-180358787214 -267130403116 237995986864
-63014543314 -112292453261 -173723724803
-300012393714 116976860601 -191773329176
36736231284 -504526251027 -16198693640
-185042481294 223977233167 -592162506506
458465430448 -19779122969 -75832020207
175899024797 524330043226 260389138669
104980410707 251417167609 144984259647
16708680485 329341788015 6552701498
99770203103 10349881675 -547486126221
-111374876566 24533337123 -172270563459
44609019480 27189566416 45900190967
198644301809 186770142662 -275766773535
-47690180498 12386716886 325664076527
9732477970 -234379003774 416863260033
630593412604 -315257064270 296185061534
-281399589023 -203869235868 -39754682092
321586956125 -183285976656 -257947968872
-225746424662 25194930452 -232669339118
275830782230 -13825033551 -55825615896
122959179630 -342199584331 -411661591525
-444688721862 -372011666876 79641392027
-48578185968 -539307652149 -87227134079
-144293208746 440745737020 316716501827
93880993444 97598200911 361096166957
271640273798 334146756503 3847628194
-37169334431 64035563295 -3920985342
422842581785 132271451789 -49354907578
-262922839271 -47507182688 -217003794198
-215725906449 -526052054182 342282463976
344941735463 -19629910584 -102999469792
207579659201 272553003715 -145644214763
14239528053 231105623360 49104405004
446834476375 -412938742490 1959262865
58561402405 -2390537149 502753474584
167178068418 279353681904 -138961562094
160812436648 -112031913077 -357426959887
-381998745376 2787961558 -279860867008
188770604807 -127418663015 304285410224
-284091597060 -14204829556 -3532539775024
-320180891875 291424647158 -57075184581
-353634769880 -17772548798 117485735635
261729806444 -160424303275 -222083500625
-111613400156 -23139335656 -264028231426
-13703401960 100964892659 135955184089
-26166088784 -397003593664 143057739569
-92516377805 -201766221116 -49756380641
145736790635 -66173690558 4049805316
-494333581700 -341330760296 308388961431
319561831668 -288954601041 -39123653181

-16303407507 -123481292076 -24580758369
250165635306 -426961515944 265759484080
-261489038481 -357603239817 -239733212667
244340022219 -208139940453 -416804787636
-206579195314 77312767296 -231339455441
249643259810 -301472613262 296034064578
330963248170 199005626622 -139704342895
413346617570 -18759315086 95874039380
-75387593888 435796550077 240821971465
-71903375505 -112153806977 -142251214114
-259015195086 -124773840291 137052653219
26721588899 75620705314 -3949478711051
105985193002 -107164920339 -64998794876
-188928288349 -38819814214 -250620432146
48753095326 308624025490 337806429282
365254062289 56503845610 -8412139445
115766381192 237624575768 425425161794
-211571658425 320650323843 273720358975
322020840442 167889011790 -41076521712
-85676545478 -529735972207 384764566086
-394997582546 256618859062 -209277256395
-55345125825 73580448848 175236640851
-66760146954 -397870144197 -295548813324
173592039845 186417818307 -332470219327
-78112542276 -53006015664 -1291742492
-329766059247 -114426904323 223005661804
97747879355 137242564651 -106957814765
-567615341011 -179663110420 -406461347352
82183370140 -536977692776 -258266245142
382209184154 130640570555 -311914189381
-48123021128 -401467640379 45301933425
-316531807903 168516708652 -58724688429
52264571694 -67320248766 -28041301595
437903830264 -274406147018 -127378279210
225621222041 -355959516184 437615245320
68939985776 2770870030 242652735999
-101299419161 -179512508301 328898895588
-294305981755 -94518120424 -453595090151
-27564152926 -103116535167 165988459697
-199735367664 496342817593 101892389707
-343095333349 -306160130908 -210418998923
-66372879812 -206380315193 162184783559
424562470295 201395632917 47930923336
-113204726907 175657115222 26269907729
130028914687 290161026117 48683997176
-120254955787 129367983470 348850065433
-90777357094 -169765761262 237218907812
34820774296 -190612022892 176812253543
74727178763 409198821811 -445281090911
-585221403744 1704407010689 352046131189
-39682509138 -109913593287 335542204182
-91457240391 385674716056 115942275321
398387326903 41506819415 151343755758
68508120105 284110284587 -206035436343
-61113554580 -252618627155 -57733321839
-398077083905 -5925593510 -572308944015
-153933398673 174148977601 172299364239
-58212382451 183500715273 -134633185931
-514238249372 176670402528 599826415568
34992325539 373071040518 -49251834563
101580997134 -245130490439 8518159417
-430601775349 -237508508235 -82762289742
220439395305 201119468014 372780969496
-290392216767 -102647330731 -10081587074
175627045940 -212498233577 35654271990
-68899715815 242193136549 33912483534
-12578990453 589296354730 -2369809954100
-377960388181 16415125643 82361596393
184080198585 -38083268644 47913012098
-44587039562 168169893967 420376930758
165461166626 181686113653 -98957083893
70837547965 -26440168977 190701208302
163725719392 260442176301 -513887270500
48107793520 242142632097 87584013971
-243951912305 -234259607606 259788584750
272860988990 533011846247 -69578093812
-121220600790 -287669729388 -171393710974
269976505258 -195346620219 -224493164249
-287197243122 -71909758243 116275802504
526247571147 -246739018845 11054161086
315852314666 -121046577792 243916046179
259600630947 287156805922 521236859903
-32502574281 88767784743 -19144875977
-280245727590 274702593136 -69047733569
-329819263840 324268170139 -57525780504
-198527722680 -91059524586 21743762617
386608859914 -245964239662 -85926611311
377076824431 156489457301 196155253475
184326320007 179493394297 -21332905820
-25837514077 191721753935 292214168666
191331277157 78096510595 -55227002478
-486743451538 -112899388265 -232487478661
355852654981 228311528405 -146521912861
114887926687 -423556269865 -250553403751
-91026786127 168178506291 461809534002
125264537165 -34801173919 -44713541959
18410673027 346319366788 28217663656
247614973692 -246646607092 569082766823
25150444206 372525938563 -361676097308
268462544017 -47878584565 -456163402080
25564566233 -1771030507 -93285541616
79273070812 31877606882 26474034073

-80107082241 -75647639422 330364320976
-208232554525 384792016246 13218698102
-187444895084 282723320748 429311885681
-290436135514 -155327207297 167728979696
-125688304923 -38536342960 234879771228
-37258081477 547600273956 -256287982868
174846976623 -126687608314 25671085257
258232660799 -36266982778 -263604781248
-195076622372 -310841522566 -540591634619
-626629515751 92650608456 -28673956203
191873762998 256815157447 -263691758486
241571774654 -218036905480 87121513767
-378889770174 -154631990203 -294385543658
162474735895 23143804549 125580518884
118997541123 179593810141 118005300149
-257130124459 95404392817 65331946472
68973023885 124388460540 226635563031
-285829411339 82441708102 -97871064258
-31909144357 285546222912 334227531998
284538950481 -211764373465 454985351067
-47344070118 246265614012 131266388340
-392270577008 -17291914929 155371586906
-118543344555 -540093230297 -196839355668
393730854512 -167365738900 -14755510953
437266247497 -235257039110 369425261411
79844987277 205475622128 -329678648306
-261692568880 -142321430788 217468062171
-154359711896 285516296974 275409988176
-121902894224 -408818808279 -148036401500
256908483829 131886437077 -184363109073
-471000879347 -278789313774 333952634800
505974544762 -348926390308 -41396724016
-98830264093 -106327299768 -330411595400
359050051548 132269922470 -17763467447
84703609408 -99982298653 -534086985732
405347690066 -264531305052 130164021429
101384564422 -106108137868 -38122589781
105346201573 -148538702779 54206210725
-207627311527 198732257178 -194540214602
318749890904 384277360070 386167335331
313047555248 458004411500 -507326931961
93513444968 114076784467 29406794135
324320200237 194022368738 54841049283
-74375400008 14744608131 298612804534
-94762936782 -318234096420 -88930588343
-201054186289 347346997203 106364185663
-29581649012 -248436347761 160000323211
-409142956076 396614212272 -318191502724
383329718286 210661293070 277973457376
-267933623205 -152742547987 -102679387321
1366813406930 -201810377088 147058322500
475222778947 -17099398050 -301877036497
261523531993 66412082241 61342761351
294408144068 383493475101 -249405213895
87238347153 -57407531672 14541480551
-15179781359 91998560808 -94087601988
164575357026 -432906382176 -176653550519
-22002546371 -81856780285 -701268589360
76027549319 27600988227 42287293133
25314475797 -422408334517 -210104931172
5836593321 37900655501 -74040612032
342679140169 -172894621484 -58680836973
-234499830678 -301137813596 212871521299
-207474265786 -111479721088 -404360851065
-56790859237 281187050054 147712648388
524874981424 432296758583 -85229010991
26740121689 349070032153 -438976217001
478270095916 -342397843805 30292667796
-110540131722 -172440729947 255458286276
-2406197431 -50577267844 -339840173589
137117658079 -22529114356 -196172355632
303949418675 254243483099 -27637381824
-39717663947 27333092309 -59508347421
-45583198732 62244663927 587680185585
-42929188583 -108563282201 -23680967021
291216543559 146895831775 117432938718
-592062987973 -295199298184 -39719833338
297884905748 -477357789166 -174902882980
-261775188356 163907020400 -25162397659
128579500389 -162646744693 -315319509213
-33937865470 210869000388 263044749627
-72531883418 -154884164277 -256692319658
236716875309 -107684025472 -263918945204
-9171398673 250367562796 -132105605183
211524729049 -58100373833 265142659451
-106928156505 -28964951421 -292908092198
73675576662 -101918364191 132233941013
-10930183374 -197256131605 -64500424302
-432738848621 50511322184 -394911872893
-409265765747 114566938811 4995418751
-356511842197 439848411575 132788011716
387097548710 465764637171 -410753897409
138110223170 569471849918 138456700153
-285924812147 -162630573412 271801662466
-355918176805 56384378396 -248375721040
-179043384179 -205392491398 316648666174
8357980641 -56879309027 396558414206
431265170370 61615246526 395497852414
18399928299 25165488131976 -4326484061
-115802066933 -672739299854 -29707369692
17160163912 32610466313 -29167466216
390180258737 -422008027486 -10466486854

-107883316616 29371674910 -118807664347
-170886958291 -272017510857 165386304716
-52467150856 73463487493 34873442427
-290724584461 -48241441662 -16963423417
516845872276 -233082035219 -197317133212
-33457814005 29368007950 -135162790117
89445336608 -202748264141 -438399750384
-124504700106 -162947605826 432993381880
-434532778609 -225580579256 -141845779277
-20236720806 187240476655 60322907600
-654339264768 113458188479 -225648581590
-72553166190 344503963784 -152610746753
-364107008912 -22838373476 181601994477
44086681013 228854118350 -426757205747
217781208103 -31169727512 -513191318831
102768773815 -168268504072 -172552881722
17535198636 162129345975 100298977079
-28501080281 196174989563 385013542672
-231238691603 -2493462780600 -470685748239
219659476018 -41098474196 -23593655493
-142955389307 -664008146652 131688781773
-261460311103 -30153404312 -64687519846
227348131853 26195503202 15207397921
40132363366 -46109662236 -19302805565
358778601655 103453421188 -106703721384
-245104677550 14900860030 -220258677865
-222355064415 109708037760 -181167958626
20982153490 100227795133 -84282855121
-143386059356 652321033464 139845529764
200896810562 -225675336699 441109820686
77898627405 331442899261 183987524051
601299416811 -158437330832 -20845184481
233682262707 272123969445 -202077241400
-219707037902 -156537908521 390662623394
154324757488 250057982769 -149631140021
65128055906 215857356084 71418991974
139396024506 -165420126334 -415659675295
-20565220945 -78663077179 -432200949161
-130518327549 222956085880 70850904263
452942716444 145525431394 247730511629
211957225348 232744274675 -2044582321820
451006340791 387467777898 387854392316
119024991700 173064028772 -56611104178
-32845559680 -10591393816 -137699111881
-23931063286 -150904083763 202526486327
-318230309323 210290995743 -174113076018
-366129581014 453107480793 35035575569
-25431602145 -398357558785 367798785078
356062501720 166827795860 227169995267
-169121926076 34360328421 -151493929482
-151801166744 -94238774238 -252963866604
-179962638358 -153866621248 312690893101
197531028544 300294791329 -377253767788
-271059142062 276060136378 63815810068
-88573913241 391754250264 304984029351
-90192831911 -60929829125 -1077602601
-453345466366 60645524294 379104578928
-271198392044 204865966832 247703947864
317340983749 -160275876051 -365354681822
119749728217 528820549918 -219084096834
-462329003704 48550284645 -322116280806
-401435415152 -350668253052 -330906875262
-208684428997 254857206165 140252055643
165177519548 -188701785282 72577484072
65080612182 359632787209 -385170831491
-37626222021 248904011968 -112968601606
298915388436 2065654535369 1121238346919
62462894285 331959547725 -10128815905
-67648798888 -113155563 514055180540
-416862216239 14433544822 -106434777228
-104209831584 170024644482 43450185415
-34417686942 51425357514 49498543470
-276363629914 187661869388 234715778727
52318233098 166608625314 275345024194
-216238772648 -207221590317 -27663945424
-52326339584 301016261668 -484783758239
130586344675 -339550091553 -127649598676
-21320210738 346514369250 217945501560
-351239080432 7919204489 280572621954
625773661437 62741985288 203443732676
249751722118 151734061314 -171292512082
197442294661 -158117150167 34793895469
-5309709993 -139357113623 -105356563075
-217190603744 377926078017 -339494145262
-154094790812 -231619832861 297839762326
219062946670 -276999547103 -62008234269
117750050123 -342771676716 -132795436417
146635078346 -144192731955 -466457985806
399545497586 346974060877 143450594096
207473720035 -224067628535 -60412272734
-238072798648 102450125829 156860199679
-297088192327 106262036272 73119015410
-267487638683 456813794592 -48686680331
-125347457983 -117426720960 344641106519
-259346045293 52633406129 -224027344145
26979180694 -84464472046 -424835150811
364775796123 454575382453 -155784578999
-213805196321 -261779879971 -263425947760
94390387490 -87277201044 5939202259
6319261581 435861841652 -76046567709
-420636295702 -61295458229 -343121465952
-413303463957 212086134885 208851918615

-130643681558 -411443174885 142214245482
180810123181 -9049593200 -438083631183
262525322403 69052640619 376302731323
256711289486 -247287350744 176184298880
-156382986278 78330993189 493938342912
488264753837 461244427465 -33490564197
-321164000549 -221506451727 -278602111939
-163102432970 284250238221 -284807974720
89068818928 -78949562313 139962495884
314574521222 274313747308 348669605593
109073783163 -221332443971 -129734025477
-276702733751 467287663138 168913109288
-38128666170 158489282771 231833223991
-282051360902 395333049848 -141683794842
-234395349123 101398182639 -239886596965
-406582037799 -86525298614 217250058341
8047889532 -186233686161 -159477370875
203896977664 53784974711 70615130923
56964596282 -72182028677 -284035870954
115146016 -78232667289 198401993681
-213872365985 322052641374 59725549622
78041173902 20439090540 35576085985
-522325518470 -327481069716 263191803041
184019266577 -37727672917 426053845152
236130309845 161796890153 255292674487
86562472693 78169558189 338157737664
313720276268 -9465259453 388126122224
102168516168 -8623319226 82694356988
-277278990033 -68166995369 -130730092972
-547676401733 130918913794 335434668800
-30154170654 169201371063 -122595458978
-194172922795 235218593810 369123223777
-42696114877 -773332170208 7291605093
-225244133743 165201185859 -293571744333
-36991588634 93150943920 29679699131
-646289039336 -159835101970 -164131770698
-404385121195 301223745503 44869335005
140497686746 304373861547 113540478314
121920361002 -104306524046 334685351915
-161930170774 184961186930 -94960452737
-193113394952 -327671622251 128930118011
91117047864 245765068584 -19225428860
-54677544608 -494298843878 -65082670459
-58670014921 151723621583 175923021092
8281279184 -4249240738695 203055929226
-272364898661 -116526136772 -201436738246
90309764775 -98956070347 -441696772522
-235138693721 -28940212926 665569151523
198979656774 -133135445779 -137991676183
229118802230 -261557616531 -15255949243
-213853589967 65729587812 -213976132641
253382058415 -201130009893 240264166839
-193393786236 202544603248 150804823755
-129155193288 546227033321 -50164203529
-110193208769 -598055404120 -458468415201
60691263528 -154155985537 -114243754465
60355347809 -40846527978 514546662427
-204188900490 -240795574006 233803548945
-262721827589 -9975428111 13754391127
393104407002 58852797531 167605992140
225677737109 -244364617647 153319749057
-322137057248 -133576224939 207564233332
-178702920411 -30169144104 266308424973
-132168082095 40913329439 -78738651106
-450414334970 -43861255667 324101144758
-199096143112 38204861824 -38982459235
-388094924054 43441470202 -267455893637
565152300772 -284240509246 -170655338382
-11327191978 320066744475 481699185618
42266171267 188354163811 -360619281154
-170170170335 -204177505079 -189099146112
393680674108 271148965205 174442249173
-110382913205 -16032924173 -284783039764
-324648604984 -173282118695 -97383527983
4983945856 -456673567120 96663619124
181083758291 -21730996008 261940374880
173684764198 23615897447 -228613696934
-32760272317 412793301502 -297005278338
-341258017658 64635526800 -297683866329
150105169406 -205382819591 -83120850884
132587998074 -397360342645 173192318673
-85624199350 65475281618 142924278690
-355875199822 -147729811310 296044262990
58959268625 320743060857 376826369199
214997122116 234895903655 234559701194
-502938175041 -56429146181 110322648831
-322000224127 385786188565 -85373294483
-91623432781 2820696953 -167660480227
-360713091523 -357926240715 19328460494
282456126164 -251222920236 -286068991337
-46805911043 93087290754 -637164472346
-24206169422 -408527995242 196713884242
-112290857221 -230444277788 84585387927
23273608413 -87439906831 344258444008
437863783746 -99957552981 82173017871
-93338979271 -397239970618 185009313122
37879564504 -62496442015 12267899365
-116187232375 27957987775 -164192302923
-8533282555 -111918150918 -14506677526
-303504331993 -20762693964 572841594472
-244120931050 -375560519878 138910260783
-422741466061 37475101307 -34739029683

114433790076 -36751722034 -107855704173
240713815554 138125381635 -90337867703
68236328095 103980126732 208182371554
62854682700 384297674302 -318772046466
-185626631013 162869462928 73591517543
-471367012814 361160204572 133500649705
-52293459424 -731602517 -279807666943
202690741982 14632068099 316855220429
168391994088 482690424322 77581687158
426106508890 -202777837352 199412580254
-163531040428 -489172002640 -298188312472
-27354857702 -2463938059 84253624632
-228164510232 87240699709 -377985994167
107833179856 14379913507 -372892164785
49869419471 -181402237141 -28494455913
-69107972497 -357096463304 -168252594777
-281851792641 188883071607 565319276314
-58704154290 -99472173570 -383872981464
293154265120 -218678584729 312055733481
-157304519234 -63378081550 -248045463028
-460493582682 -254344413033 6909626370
-104540224055 -297154680298 -148721189026
581376871100 55577246423 -123927511983
147423815713 117928802202 -140214441354
18323059125 -612340889018 260904141787
-58305146319 22943174854 21076613322
268849424431 -27542483246 227941559798
27568210150 336340390025 109170375392
357836147347 -287403396804 137965030079
146765809883 -663341677086 -69871324283
50268328698 351186039185 306149953421
-321682491400 202187462471 154576865059
118581300259 54464706592 -167377704643
3255598259 -146304409849 -95993809341
184226110935 359685100345 -268296306447
-222148661076 113610373743 358786038883
129329510208 73517281354 99572761585
-88147183996 101032154513 -330666774113
103359659907 291141400485 -70834378149
20438608874 73665020247 234883584453
-251134344273 56358639259 -250925281971
-111628162754 -151951654416 531541016356
-410425734844 -47797808463 -188577012785
305244724825 -301806501743 114532773495
-390099718226 60620199842 256776764444
115174164213 118277794363 119386369123
243562099997 277854678653 220913930535
526471998269 356821400556 -210427560396
-264540840646 158292182248 224369972177
110353636660 -230540075247 289835798964
-157175416380 298724108915 -310402000351
-182535589898 -2042462285 127515469500
-51245445190 78366194871 -195211458736
-284312957346 -145027119239 -195896007357
-109512547007 287041001035 199356998677
47741926718 11639150123 491347504475
182756591797 -380580608247 48070159620
-280788186722 -195120792101 -181794470989
32606064417 -245645826215 -432142552893
-443630163846 85006293072 -96283931109
-71461065680 490669923798 -238073845041
-81016070996 29511097156 -293677225932
-10571229387 463669609256 -78268054605
-230484946779 -176269077382 69223296730
198294876566 379910451748 -19023251494
393507832676 -37250074962 -109601604943
426466427063 23551027511 43862615352
-169847745493 -8356732019 140246307856
509415881687 -231427657930 -62992263111
-80559015297 274267383101 -17268461938
30141666784 238939994157 -561430756689
-158549923001 -247384999071 256788703046
63872310563 -141112040960 354861587981
316509379363 14121951099 321948082663
5431294890 581089211424 426318030649
345530526810 -14923644231 -22271452749
139966407833 -38141215002 201273746907
-605740552014 49373676879 95821691503
174855683703 -382600514604 -94390362534
-344595907123 30714980551 85906544004
-23451382304 174242970626 -19490704863
139358027381 53876805967 254742722382
-154330190553 -304015105897 267618267910
217329087535 -83097948162 576574350721
-33700421800 -409834799265 -17524950081
478337751344 -155842842129 105935024458
-206808196857 92312435279 512571135741
-128253200155 -500953679847 -31568133711
139882458480 176132963857 -87481427614
25733412650 -89513055936 -253499956483
221478240756 4096399858 310587750083
178800520149 307467061638 -69388194822
-48211854422 -243647059840 165196740039
-107464921647 -113412263817 -418273025960
386877007184 -360970408509 -72205281285
-43053696426 -151743086541 406290348860
258159884964 218399046033 -226952569518
219109373432 401823824620 237004599237
136519275130 -60582790909 -35252292151
-101055971554 291644679932 -115086449615
234201829717 -12951619296 21754490999
-211731931084 -163105633885 196574316548

531375045 -349828405808 246869666932
-117533565495 -480345347598 -160308783130
615890380850 -214151558951 232281235025
65984466269 -63694796811 167041546651
-192247478686 186118140680 423873013340
366417855374 185324097174 31999494661
158199897856 191963479512 -146454190220
-129290579152 -123557835049 -71833349529
2133712071 542160942136 -107720105159
-348122019550 -154996789611 -155531095520
-152265466570 349937089858 200043192360
-407912894988 -286042265811 523662273666
-131203754026 208009983518 -375136597569
-129297350407 86392557168 -152501864223
25817066873 -41836008228 340673613432
182345642638 124083374800 -68305492730
801116707122 64830125086 88650089232
-279748207145 1723287320 145806332020
637662201537 -140016252227 270280330784
-243709332195 -318491341652 -214000063577
-20279753844 221400500097 5349751450
142191743782 -202437978122 58436639011
-182619946930 423520418890 456825201828
161858153891 -136627832522 78583430908
235391572738 207405881660 135741979205
86827877121 324539707486 265855389513
-280004842996 236932304370 39662742581
372117076561 -331087484826 -2737052044551
-203465436125 -87207695524 -535354116140
-4158372990 427962660598 -423362116799
32173162904 -99733383091 -124528923362
136636965882 -286692020092 -63061913366
287879075431 270529360434 -233959140456
29858518224 22315303953 408822603665
-24644490319 -452725516219 -116928420692
470817895337 -144747733713 241443720488
95832673847 34377699340 27172971722
-45867594550 -104599967048 112405941065
-327489431476 -269477625229 198254395126
192441479704 31420591942 29940078995
129825459961 652815646207 -199164127619
-186434357125 395912507696 516797324475
241949311314 181266344685 373850906393
-353629611275 -68568458490 179428865724
-57107654837 -192793768355 -44191887610
184134694564 310224524089 -122084457621
70284957058 274393621826 -384841813814
231965671807 -193074891239 -62170164267
375142164867 -113324493373 418291292251
47375410834 -102182169961 -200290079203
-527893882960 10775015375 -31088339646
15336178086 -122545408184 225956959070
370092283201 -170469904167 83061849585
157364151241 184362296909 74651220205
-219614595181 176333826272 268316649977
390067584233 -148552417415 58357553881
-122945293563 -62441309157 4401365520
8944032397 250208570372 57019707329
231486220868 -446061671697 -115626753775
147685951664 471748086206 -14809363642
-65304281101 147069578601 -116938695109
254035578737 -38378944555 125157324291
-226346361535 -54169280370 -399064012477
-100626420380 -286007377797 886196293
51534269046 277917784551 -158428515430
100920221290 -247898928073 4802244647
423026080656 130320505075 -130517096752
-270582782329 -437519426845 -123787907885
-67355049645 -47675947291 475866196665
212840417792 -95789070854 64541977262
558796140524 -153386205333 -466401913615
-27348571246 24095275062 28045119395
215373830188 265993397369 47462683756
37553121792 299281548735 226665437791
47968030690 -59285822097 -145459231730
297153740664 -100266378568 -590773050129
251709505147 -114507014615 92613526463
-358632990583 -60593127482 -226049888203
97214464387 -449247814640 478439738362
227882462449 239443337285 -58887130642
-180734093783 -202645383731 -140571614306
-338123979419 557766928995 -53225263284
-119565051837 270536053824 98025877918
-277472959027 -54590385101 62654811619
-35398648785 87462946891 -33015051100
-499568292895 -35871215830 50874542007
344088742019 335132449754 -157248407956
-398908656625 -201904983198 -39186313240
-257730290985 3261471965 56814750454
-17173813413 -103728251507 -366758942730
394529371507 562078003898 -359573446530
-335910800784 27055424883 -325650334878
266551187966 -269538463558 -365837338763
194620155733 -35149326547 2945901628475
54424374764 -58544727754 145067698352
-85767987662 298778109803 37802638524
-21597976146 224768730118 -48441513762
-272296706472 -263521425988 108036184758
-4110044999 217368342048 268526260478
-184963633938 388188669470 283969625374
-393744084021 9253336438 -448726896693
-272770067347 225807891975 118823395563

-219407210343 154181102179 7106968209
-255246796797 229759617315 383431007492
176486675981 510022347763 87893322139
-72869435950 -209176684241 -138433005696
-36052481357 -283598322570 173275792219
-185437458352 -216158623902 -111954981316
299029883793 -217648308876 6281475296
-14538279082 237710573882 136691732605
318341205424 -57415462960 -317406484430
-474474197407 142662561363 -472143601001
-32040390623 304714303174 154130920709
175438072970 -351299136031 511185711159
269040675644 -87850189919 -67917039446
-253749530026 -126612070209 248165639351
27317434857 133176653046 -61747311281
-321855838320 -361810613818 -131588573871
-416765380876 -964647238 262199169113
-108269605513 418158746642 -61142247547
-522073366514 268985441792 205760290700
-13999115440 -237177192295 -253345801296
128860378442 -32113412713 -201698838772
487688351424 630349262849 -32598847465
-172476401826 108154778327 104032168283
-66099595458 -236954837052 -49464663639
256984663655 -281509616373 517081402493
134663008535 -179956708859 445656845059
-255131981862 60094146496 -162252798715
252530077239 96395786591 224878410693
-319985878002 188933209470 187707897380
-266020499173 53739338591 99676994985
83210790388 156963934160 450330376273
-74600238336 37104539754 269892044782
-168145222096 -202945623010 -115786405427
-34809612661 210984869997 486606452911
-320545471373 300053225337 209813097282
22984724727 -54225447574 -167058916619
468315138859 -26125393537 214950338409
-16577774414 194636260158 228731255616
-160737357396 -479938575694 136541923776
-174543546377 -177219743587 112660892994
194593938669 468811307721 80843715936
-456233522710 -134059435276 -9540555945
149808510509 -139738566816 112546014296
194626221846 -73373420170 -434616742853
-251855951470 -49700250875 -64373366761
50979530468 335541785538 37696447812
106737572695 116593346171 -367561814600
-201422713650 155564907884 101640829480
203681190773 -382971078745 449715007670
-101824152229 205179600061 -57997677573
-277585971240 -65720025109 111253135747
154045724507 148411639308 -297143212939
-79453637169 -19381559459 176083392583
-399484744613 -157534918384 108772237025
-297726981202 526814594110 -93262629084
86799716382 -115369793750 -231651913341
-96276494992 -3446252387 555241958143
336045948057 55732815803 27460913576
117545204827 448022441460 138221996681
-6377415687 -26791837316 -237300668357
-603030845993 -1485413704262 -114565476892
182229617206 -455682671904 34817573505
-16432730430 401210140113 222507089335
-33402236113 91177192956 -553782267236
304102169840 -31106734427 189531669743
-144036010097 -30965075422 -41784524393
-82813886655 252880971691 -334347350619
328836471189 197253588770 106360165546
342503402205 -25740627644 328426755701
259947447313 489210832277 -181896866126
46550959437 152388277481 -40877037657
-272487666245 168501122850 -214521861167
-4130201360 72741354126 104988239461
37962440516 -70519389730 91117053777
-497779172704 -308186260746 27618992416
65040025827 -22162340149 464021409997
150275367669 -287089934982 -264784557340
-509311457543 87454336191 125393724720
-214284937759 619129885324 68978071927
-122595604737 -316382318240 -119093496630
-81013630132 259545688172 -70804117943
-14632063731 346175018100 -532919058381
368059293840 308109153517 -119953222218
220749303527 20170305601 -160206582836
-49011787282 -66674743702 -226774499063
227097585136 370818554678 382968231875
249178453129 -296186526400 -479473060238
-384764474806 339928983494 -269336948263
250276553441 3029019133052 -50292900993
-383296677554 203230136691 95171617015
-661064564561 292162859686 102299056398
45436852017 33401689447 -162973581572
-196007251205 157515700674 -19532829319
-218698062823 25200053754 -158261214260
-215317087129 -317325614972 -200250994215
250402793301 -79902091644 -817173751586
-8267458380 -157074660553 238245231879
-228392762199 -370120759122 235158788511
-279232376605 -46294047683 120375299159
-37527378220 38712754103 -129255392554
-104625214090 138812745816 670096776477
185121264479 -263202793186 400070561289

-88229756341 446223352422 55968988356
-757400971689 219319425234 172190100026
138329454586 76202224442 91136698075
-206790800146 -346098368966 -99692669399
-159826671196 179948363683 -231182816968
-73523282604 -58848119404 -282473691409
247154326914 105365289147 -42724019451
114694485018 532969418464 3677807633
-167950753906 -249813953634 -294668823232
-72889280595 50478997601 -327207492755
-217670486944 45375856093 -220090195590
284134139891 -148592931180 -247379293658
155180977622 -417799400043 264624674692
229196155827 181643207020 -252651116999
272808991548 -99427104641 -402131446166
-9817724016 -303641371962 -93295306341
-300526113477 -76946824050 -380843820413
-41891994987 -96134102222 36972383459
378139142889 8360352867 -313054598146
-73012634545 515882306743 247513661878
-15870403435 -320923882405 -6359827166
474404672793 -665659174475 364539101226
39265985780 22808047515 -401816621425
-209801683408 -203209819363 22330830743
-132355260597 -196908136091 60275645737
60407763589 -425706047986 101449659629
485496099693 104321008791 141582418412
-155488183887 -408230988119 -65268538708
-282859546748 145119063457 -236169413412
166821214610 313249520487 -205715173738
-208279099994 -345108765419 -397681539734
-132602378304 -122272017548 218253865735
-12411232716 148879012859 190563019020
8756917466 302774316861 129961522241
-575641744014 76709697488 89574614027
-278031429387 -269317913465 91326772054
72888947303 35957173524 44980583764
-330720753692 526249815313 -17705710925
-395610336591 -10674471152 -45429219450
262563507691 -68323904471 308990703863
207974300944 -172035925539 -241375262983
-193752982495 126980881553 231649090186
-119773763461 -243154262046 376192796603
-85628671234 104486076910 157490380038
81048122689 20265056634 -305190331444
-393883183792 -421871663202 -101093956011
-4669263605901 -247689049462 17705229482
291841139197 -112889021709 164698601266
-80334931832 638417148488 -473379716188
141934105194 321970673335 253853920101
-224697610727 87627606188 -115752564173
230220776046 -65170448801 -284120289891
179548676963 -338380743229 -558706293426
-64196842378 22632869578 249426771239
-97571381055 68036471515 190698718222
-282079089122 263584007897 -47899368169
-127001672003 -74739847174 38110685684
341310874628 -77658059848 209944591535
373639084456 -110852030947 -57189640571
26054865518 366292905927 -622623592224
-498413675774 -113920483566 -48627049296
-312496945240 -123285353594 266119639233
-40604729046 -494925939430 -105286824312
417107970737 -130430098328 160414585107
35867522121 -354430069639 361220703502
421760316614 -370563831021 -2123014481300
219061768891 409426539486 510334038720
-367403724846 57475119472 -104866511532
-436466119103 -94008655663 -6380785264
70889567288 -178605490182 320318622541
-94852515526 -161067430499 200410632725
-25414102928 1405476235351 -374525739195
307037557238 60566110519 -832042451191
34372583285 215815404454 101157378635
-246553487765 -61565594272 333585240372
-24637670082 -336369535378 -222681852484
-5651019415 -34171948503 396617075811
22460244261 -33678751339 611271274997
-52217754414 -273981403467 215157002183
-150859639823 -238354305805 -60407007552
-506636831438 -226394405863 -505626144003
362212911168 148239604371 -98958434743
-112038832366 310099989459 -355570624511
461852493402 -337092132210 -169187587930
101010952654 433596773798 68618942638
69180989153 392876803323 -187990098026
-240948601695 -40120297958 193400515981
123959383026 181565686812 -234982874787
-94428093056 -16917118041 -4274230145
253801302190 -249253191644 104830122600
-444847714118 174083512268 301114453531
267441598250 106944606583 245061130162
269757190991 -737006007172 97252958608
-307050826100 -392584099572 -129819201389
1083653352 112007126751 49363657878
-499957484556 -145115571275 8448208944
-526693976160 -77161549739 194102087244
-179537112980 -135706869453 403357495515
129508183210 -133710745449 -39842067982
16196182230 -108602040808 291794994791
-52965201703 -102409157372 -429357061527
-14114044383 -172191493610 -186391089593

-26606271175 -202751881931 187457705167
-55372348761 66551481786 575340665800
83239709060 -318963613491 -98506690982
-81469281111 45035914329 -82606875992
405521603885 -119054179006 149453002246
-179218604122 -82543947154 142732659333
106810622300 -349272035192 57176060481
106039490073 161768967303 51209069729
445846151973 -107156182602 121004398755
443418710112 -81922557789 -11766080074
-76218501912 -302983629893 208762298127
-333971354462 88718533368 532325961105
-344539784007 8477357083 398624215802
390084750841 189452705064 430175078554
-142861470614 -458601741672 -335145855895
7535704635 396400771767 -9500896670
-89564714369 -80192894106 -7284257019
72454474931 604164830367 -251830878108
-268586525951 209445087999 -138790668880
80125035138 -242391188098 -63985781068
222064282801 -72420098409 298008438123
-322721413738 -326535801990 -373453500480
501011774686 -378320258468 62187366575
79322813649 -85719309400 66772911797
416895354451 244661712831 -18280415985
-133974068115 -153276229830 88527506510
127887666795 350835867669 -174116980473
177255575788 -103000993254 50087123781
-3729819914 -50505961788 -354428845268
427006631049 -187032781396 -560161444675
90546368949 -370501012453 -24012254435
230811957936 62241973255 280104545222
-255203575255 -413072770607 163163199283
137264883225 8561175658 6996189180
6946960399 -236099482517 217822133377
266681570117 -233475744879 376618886928
-7822247708 257330354685 -121833596584
-41197036249 315636746367 -226320082908
-231916319873 170110384296 -111060073028
261416322507 -534742418523 114960596510
-237015602026 176924816607 21919971899
-324778136754 -4064322395 188586435283
-172220021655 -57406771720 31466980871
-101650416274 344339903452 -233102611928
128329945760 188013715954 -437293134303
315007999913 297505066260 12933516384
-49875741816 -114777983548 -77441609376
189512449690 75236810167 -108002084075
664976876241 129234718024 -142716407530
-155901354663 144214973900 -199192400474
-111223340318 603069250003 -159129251005
149866503846 492711599239 728490738304
138195884450 -75550182773 -82072774417
-100789776896 296608361761 246841172326
353956790310 45990147873 -103478718059
36854481496 -444342078592 129575006894
-262112494387 -158826139564 -257116392222
-154170336885 98646039402 -412985524647
389399602909 22492072568 -151349855147
-90779238807 27028259354 -162113100223
-17821140328 429821119088 -373592977357
64039596051 -244498457949 -405029103942
-194064087397 -331722437672 218392548938
-230177459245 54813524123 248994889603
-507494343499 -53838020837 69518033959
65899397737 -2783887190 168205050530
279602616609 -166450389592 268542112677
418913444963 -47599187825 79049082313
15273284566 534628481813 317655555170
-313825920588 -56518257374 -138878770272
55606966570 -177139501340 -61630644323
-219857298291 123943024099 -348788662945
-249261294379 -97323004006 54445545445
-139140922029 -95792900554 -642145173558
-123805961007 -305914604787 -186258006122
441341539480 294401526690 -146970421934
179414817863 97416194917 -318549631125
330284029176 -95995399756 86254966504
89485758154 -308796750638 113344761664
262923033909 -87710554037 151581667911
248464008709 211987443295 -225021498879
-482684412361 106436855556 141766403218
-186198738860 480149533130 44264442480
-47399355895 582359163820 51053259792
-91834369342 58774526808 404496897782
-350738793255 -364615999400 -122574907280
252703609484 -28041598373 194173650116
277233596727 -20868267241 -58194502191
137230640868 -66619833814 -47672078450
-250438008954 -211035471490 226609393801
-334611158450 316374261593 141934735037
140767852541 381825928266 -196810543141
399303477003 -219428449159 188015498748
-37305213050 149491717472 -675090492724
-80312259203 375457879805 -95594929990
-219560936946 -401018504592 -231723091866
458668124648 52543867598 -22396678116
7505231611 -112782127965 -115116305250
306099988616 -242859377726 -502761525251
-51687875323 3407749735448 180571291089
25286953444 -89834982051 -5878518724
53000741072 370380218414 -355510199003

156797556389 -197687351153 -72098109518
-63237481991 -26877633525 -106327608800
-81819345854 -175039428132 147143899933
-470496505772 -206995752746 -117853728679
134597628487 236148215378 117854610102

231792995588 7076317861 -457814788987
-90106921657 138903648200 -218160796479
-323067310089 340534793640 421044694883
-430616271731 -60121850305 -229369398613
-7967423373 168596910030 -76435776883

523167790454 -156400656780 388590956807
14209844852 366814074427 -23319525174
97841413154 -507346298551 -260390586602
256129496401 190763751587 -287612861593
147082533709 271313786106 -112637546575